



SUJET STATAPP 366 - 2026-2027



Sujet proposé par : SICAN Silas - silas.sican@bpce.fr

Organisme : BPCE SA

Catégorie : Finance

Sujet :

Estimation des pertes extrêmes en risque de crédit

Description du sujet :

En gestion des risques bancaires, l'évaluation du capital économique repose sur la capacité à modéliser la dépendance extrême entre différents portefeuilles. L'hypothèse classique de corrélation linéaire (copule Gaussienne) montre souvent ses limites lors des crises systémiques où les défauts coïncident simultanément (dépendance de queue). Ce projet propose d'estimer la VaR 99.9% d'un portefeuille de crédit multivarié en utilisant la théorie des copules. Après avoir modélisé les comportements dynamiques individuels des taux de défaut (marges), les étudiants testeront et estimeront différentes familles de copules (Gaussienne, Student, Archimédiennes) afin d'identifier la structure de dépendance la plus adaptée. Ils quantifieront enfin l'impact du choix de la copule sur l'effet de diversification et sur l'allocation de capital réglementaire et économique.

Données du sujet :

Séries temporelles multivariées de taux de défaut et de pertes attendues.

Modèles envisagés du sujet :

Copules, Économétrie, Univarié

Bibliographie du sujet :

Nelsen, R. An Introduction to Copulas, Second Edition. New York : Springer, 2006.

Selecting Copulas for Risk Management. Kole, Koedijk, Verbeek. 2006.

Notation du sujet :

Commentaires :